

第四节 隐函数和参数方程求导相关变化率

一、隐函数的导数

二、对数求导法

三、由参数方程确定得函数的导数

四、相关变化率

一、隐函数的导数

定义

由方程 $F(x, y)=0$ 确定的函数 $y=y(x)$ 称为隐函数.

由 $y=f(x)$ 表示的函数称为显函数.

例如: 方程 $x+y^3-1=0$ 可确定显函数 $y=\sqrt[3]{1-x}$.

方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 理论上可确定 y 是 x 的函数 $y = y(x)$,
但此隐函数不能显化.



问题 隐函数不易显化或不能显化如何求导?

隐函数求导法则：用复合函数求导法则直接对方程两边求导. 即

$$F(x, y) = 0$$

两边对 x 求导  注意 $y=y(x)$

$$\frac{d}{dx} F(x, y) = 0 \quad (\text{含有导数 } y' \text{ 的方程})$$

例1 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两边对 x 求导, 得 $y + x \frac{dy}{dx} - e^x + e^y \frac{dy}{dx} = 0$,

$$\text{解得 } \frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{x + e^y}.$$

例2 求由方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 所确定的隐函数在 $x=0$ 处的
导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解 方程两边对 x 求导, 得

$$5y^4 \cdot \frac{dy}{dx} + 2 \cdot \frac{dy}{dx} - 1 - 21x^6 = 0 \quad \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1 + 21x^6}{5y^4 + 2},$$

$$\text{因当 } x=0 \text{ 时, } y=0, \text{ 故 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{2}.$$

例3 求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在点 $\left(2, \frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$ 处的切线方程.

解 椭圆方程两边对 x 求导, 得

$$\frac{2x}{16} + \frac{1}{9} \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0.$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{9x}{16y}, \quad \therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\substack{x=2 \\ y=\frac{3}{2}\sqrt{3}}} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故切线方程为

$$y - \frac{3}{2}\sqrt{3} = -\frac{\sqrt{3}}{4}(x - 2) \quad \text{即} \quad \sqrt{3}x + 4y - 8\sqrt{3} = 0.$$

例4 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 y'' .

解 方程两边对 x 求导, 得 $1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0$.

$$\therefore y' = \frac{2}{2 - \cos y}.$$

上式两端再对 x 求导, 得

$$\therefore y'' = \frac{-2\sin y \cdot y'}{(2 - \cos y)^2} = \frac{-2\sin y \cdot \frac{2}{2 - \cos y}}{(2 - \cos y)^2} = \frac{-4\sin y}{(2 - \cos y)^3}.$$

练习：求曲线 $\ln(x^2 + y) = x^3y + \sin x$ 在 $x = 0$ 处的切线方程

和法线方程.

$$y = x + 1; y = -x + 1$$

练习：设 $y = y(x)$ 由 $y - xe^y = 1$ 确定，求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值. $2e^2$

二、对数求导法

观察函数 $y = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}, y = x^{\sin x}$.

方法:

先在方程两边取对数, 然后利用隐函数的求导方法求出导数.

——对数求导法

适用范围:

多个函数相乘和幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 的情形.

例5 设 $y = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$, 求 y' .

解 等式两边取对数得

$$\ln y = \ln(x+1) + \frac{1}{3} \ln(x-1) - 2\ln(x+4) - x$$

上下两边对 x 求导得

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1$$

$$\therefore y' = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1 \right].$$

$$\ln a b = \ln a + \ln b$$

$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$

$$\ln a^b = b \ln a$$

例6 设 $y = x^{\sin x}$, ($x > 0$), 求 y' .

解 等式两边取对数得

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

上式两边对 x 求导得

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned} \therefore y' &= y \left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) \end{aligned}$$

另种写法

利用换底公式改写

$$y = x^{\sin x} = e^{\sin x \ln x}$$

再用复合函数链式法则

$$\begin{aligned} y' &= e^{\sin x \ln x} (\sin x \ln x)' \\ &= y \left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) \end{aligned}$$

一般地 $y = u(x)^{v(x)}$ ($u(x) > 0$)

殊途同归

取对数

$$\because \ln y = v(x) \cdot \ln u(x)$$

$$\therefore \frac{y'}{y} = (v(x) \cdot \ln u(x))'$$

$$\therefore y' = y(v(x) \cdot \ln u(x))'$$

换底

$$\because y' = e^{v(x) \cdot \ln u(x)}$$

$$\therefore y' = e^{v(x) \cdot \ln u(x)} (v(x) \cdot \ln u(x))'$$

$$\therefore y' = y(v(x) \cdot \ln u(x))'$$

$$y' = u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right]$$

三、由参数方程确定的函数的导数

若参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 y 与 x 间的函数关系, 称此为由参数方程

所确定的函数.

例如: $\begin{cases} x = 2t, \\ y = t^2, \end{cases} \xrightarrow{\text{消去参数 } t} y = \frac{x^2}{4} \therefore y' = \frac{1}{2}x$

摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 消参困难!



问题 消参困难或无法消参如何求导?

在方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中,



① 设函数 $x = \varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$,

$$\therefore y = \psi[\varphi^{-1}(x)]$$

② 再设函数 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 都可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$,

由复合函数及反函数的求导法则得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \quad \text{即}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

③ 若函数 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 二阶可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)}$$

即
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)} = \frac{\begin{vmatrix} \varphi'(t) & \psi'(t) \\ \varphi''(t) & \psi''(t) \end{vmatrix}}{\varphi'^3(t)}$$

例7 已知椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$ 求椭圆在 $t = \frac{\pi}{4}$ 相应点处的

切线方程.

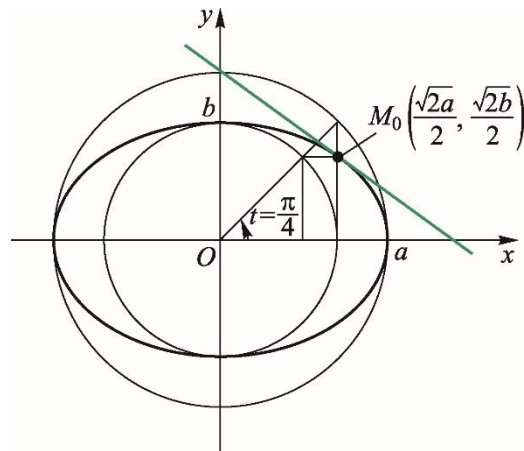
解

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{b \cos t}{-a \sin t},$$

$$\therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{b \cos t}{-a \sin t} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}. \text{ 当 } t = \frac{\pi}{4} \text{ 时, } x = \frac{\sqrt{2}}{2}a, y = \frac{\sqrt{2}}{2}b,$$

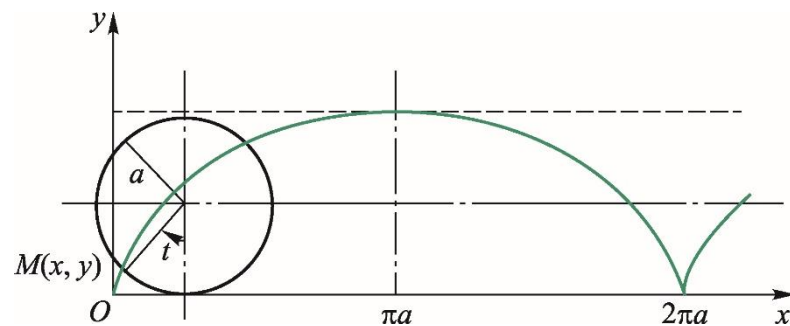
$$\text{故所求切线方程为 } y - \frac{\sqrt{2}}{2}b = -\frac{b}{a}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$$

$$\text{即 } bx + ay - \sqrt{2}ab = 0.$$



例8 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的二阶导数.

解 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a - a \cos t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$



$$\begin{aligned} \therefore \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin t \cdot \sin t}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}, \end{aligned}$$

$$\therefore \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{a}.$$

练习：设 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定 $y = y(x)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$. $-\frac{1+t^2}{t^3}$

考研真题：

设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$.

四、相关变化率

设 $x = x(t)$ 及 $y = y(t)$ 都是可导函数,

x 与 y 之间存在某种关系 $\longrightarrow \underbrace{\frac{dx}{dt} \text{ 与 } \frac{dy}{dt}}_{\text{称为相关变化率}} \text{ 之间也存在一定关系}$

相关变化率问题: 已知其中一个变化率时如何求出另一个变化率?

解法:

- 找出相关变量的关系式
- 对 t 求导
- 得相关变化率之间的关系式
- 求出未知的相关变化率

例9 一气球从离开观察员500m处离地面铅直上升,当气球高度为500m时,其速率为140m/min, 观察员视线的仰角增加率是多少?

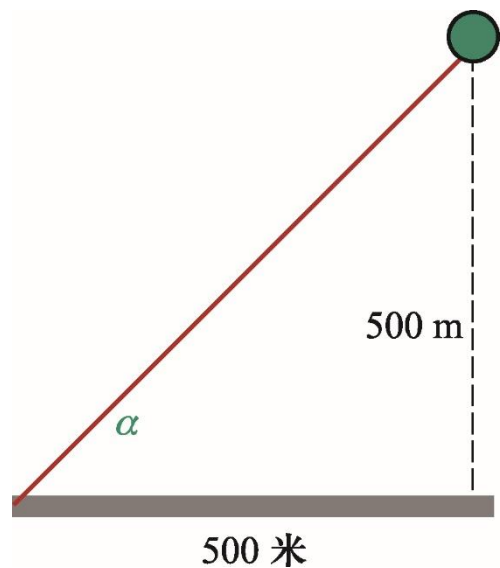
解 设气球上升 t s后, 其高度为 h m, 观察员视线的仰角为 α , 则

$$\tan \alpha = \frac{h}{500} \xrightarrow{\text{两边对 } t \text{ 求导}} \sec^2 \alpha \cdot \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{500} \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$\because \frac{dh}{dt} = 140 \text{ m/min}, \text{ 当 } h = 500\text{m时}, \sec^2 \alpha = 2$$

$$\therefore \text{仰角增加率为 } \frac{d\alpha}{dt} = 0.14 (\text{弧度/min}).$$

$$\sec^2 \alpha = 1 + \tan^2 \alpha$$



作业

习题2-4: $1(2); 2; 4(2); 5(1, 3);$
 $7; 9(2)$